

AULA 04:

Geometria Plana I: Teoremas, Relações Métricas e Áreas

Matemática EAD - PEAC 2026

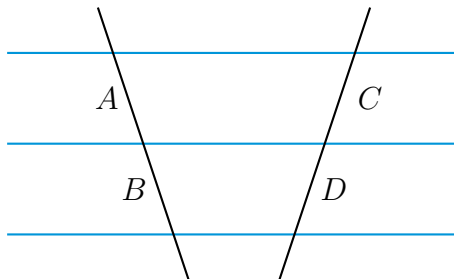
Bem-vindos ao nosso quarto encontro.

A Geometria Plana é o alicerce fundamental não apenas para a compreensão do espaço bidimensional, mas também como pré-requisito absoluto para a Geometria Espacial. A prova da UFRGS exige do candidato a habilidade de enxergar proporções e decompor figuras complexas. Hoje, consolidaremos esses conceitos com foco em aplicação direta.

1 Fundamentos e Proporcionalidade

1.1 Teorema de Tales

O Teorema de Tales estabelece que um feixe de retas paralelas cortado por retas transversais determina segmentos proporcionais.



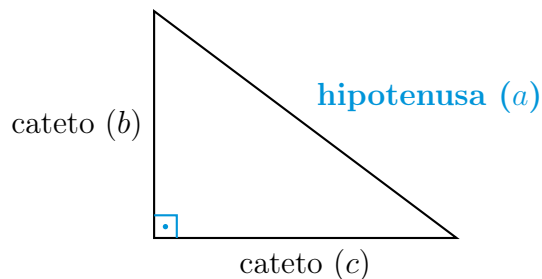
$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$$

Dica de Ouro: Na UFRGS, o Teorema de Tales é frequentemente a ferramenta oculta quando traçamos uma reta paralela a um dos lados de um triângulo para forçar uma semelhança.

2 O Triângulo e a Métrica Fundamental

2.1 Teorema de Pitágoras

Em qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é equivalente à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos.



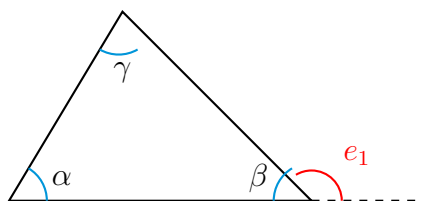
$$a^2 = b^2 + c^2$$

Triângulos Pitagóricos Clássicos para ganhar tempo:

- **3, 4 e 5** (e seus múltiplos, como **6, 8 e 10**).
- **5, 12 e 13** (muito comum em cálculo de áreas).
- **8, 15 e 17** (o "diferenciado" da prova).

2.2 Soma dos Ângulos Internos e Externos

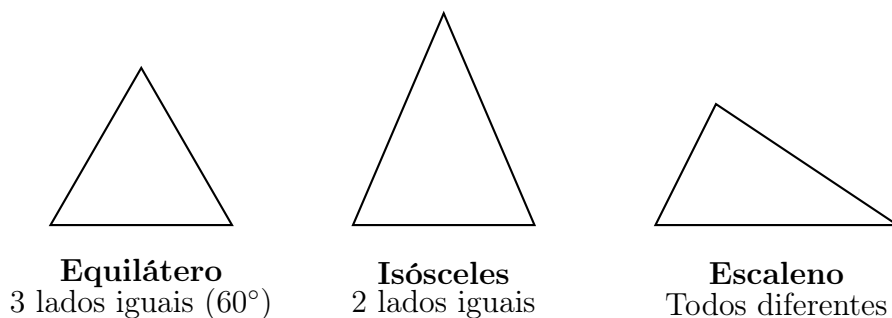
A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo no plano é sempre invariante e igual a 180° . Além disso, o **ângulo externo** é estritamente igual à soma dos dois internos não adjacentes a ele.



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \quad \text{e} \quad e_1 = \alpha + \gamma$$

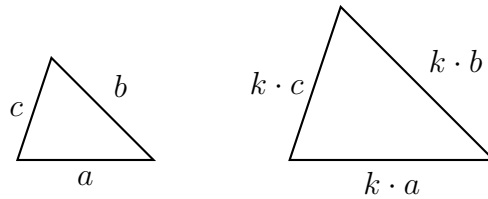
2.3 Classificação quanto aos Lados e Simetria

A análise métrica dos lados define o grau de simetria do triângulo:



3 Semelhança e Homotetia

Dois triângulos são semelhantes se possuem os mesmos ângulos internos. Seus lados homólogos sofrem uma mesma dilatação sob uma **Razão de Semelhança** (k).



$$k = \frac{\text{lado maior}}{\text{lado menor}}$$

Atenção máxima para a UFRGS: Se a razão entre grandezas unidimensionais (lados, alturas, perímetros) é k , a razão entre as grandezas bidimensionais (**Áreas**) será impreterivelmente elevada ao quadrado.

$$\frac{\text{Área Maior}}{\text{Área Menor}} = k^2$$

4 Perímetros e Áreas Fundamentais

- **Circunferência:** Comprimento total $C = 2\pi R$.
- **Arco de Ângulo α :** $L = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi R$.

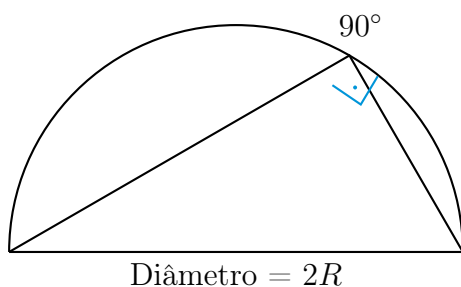
Fórmulas analíticas de Área bidimensional:

- **Retângulo / Paralelogramo:** $A = b \cdot h$
- **Quadrado:** $A = L^2$
- **Triângulo:** $A = \frac{b \cdot h}{2}$
- **Trapézio:** $A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$
- **Círculo:** $A = \pi \cdot R^2$

5 Relações Métricas Avançadas (Dicas de Prova)

5.1 O Triângulo no Semicírculo

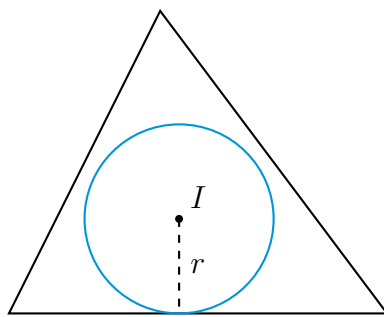
Todo triângulo inscrito em uma semicircunferência, onde um dos lados coincide com o diâmetro, é obrigatoriamente um **Triângulo Retângulo**. O diâmetro atua como a hipotenusa ($2R$).



5.2 Área em Função do Raio Inscrito ($A = p \cdot r$)

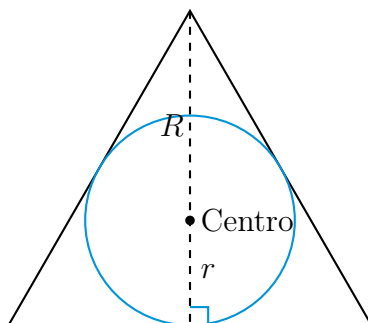
A área (A) de qualquer triângulo pode ser descoberta se multiplicarmos o seu semiperímetro (p) pelo raio da sua circunferência inscrita (r).

$$A = p \cdot r \quad \text{onde } p = \frac{a + b + c}{2}$$



5.3 O Caso Especial: Triângulo Equilátero

Devido à sua simetria perfeita, memorize as deduções do triângulo equilátero de lado L , pois a UFRGS não fornece a altura no enunciado:



- **Altura (h):** $h = \frac{L\sqrt{3}}{2}$
- **Área (A):** $A = \frac{L^2\sqrt{3}}{4}$

O baricentro e o incentro são o mesmo ponto. Isso gera a regra de ouro das proporções:

- O raio do círculo **inscrito** (r) equivale a $\frac{1}{3}$ da altura.
- O raio do círculo **circunscrito** (R) (distância do centro ao vértice) equivale a $\frac{2}{3}$ da altura.

Orientação para Estudos: A resolução de problemas de geometria plana exige "olho clínico". Ao enfrentar as listas de exercícios, não hesite em traçar retas auxiliares e identificar as simetrias subjacentes. A geometria recompensa a organização visual. Bons estudos!